北京师范大学《大学物理》2016-2017学年第二学期期末试卷B卷

课程名称： _____ 学分：____ 大纲编号_____

试卷编号：_____ 考试方式：闭卷笔试 满分分值：100 考试时间：120 分钟

组卷日期_____ 组卷教师（签字）：_____ 审定人（签字）：_____

学生班级：_____ 学生学号：_____ 学生姓名：_____

注意：请将所有的答案写在答题纸上，写在试卷纸上无效

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1、对于一个运动质点，下面那些情况是不可能的（　　）。

（A）具有恒定的速率，但有变化的速度；

（B）加速度为零，但速度不为零；

（C）加速度不为零，但速度为零；

（D）加速度恒定且不为零，而速度不变。

2、一个正处在摆动中的单摆（不计摩擦）（如图1），其守恒量应是（　　）。

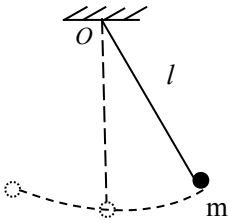


图1

（A）动能；　（B）动量；

（C）角动量；　（D）机械能

3、一个质量为m的子弹，以v_0的速度射入一墙壁内，若阻力与射入木板的深度成正比，即$F=-kx$，其中k为阻力常数。则子弹射入墙壁的最大深度应是（　　）。

（A）$l=\sqrt{\frac{mv_0^2}{k}}$；　（B）$l=\sqrt{\frac{mv_0^2}{2k}}$；

（C）$l=\frac{mv_0^2}{k}$；　（D）$l=\sqrt{\frac{k}{mv_0^2}}$。

4、同位相的两相干波源S_1、S_2相距$\lambda/2$，如图2所示，已知S_1、S_2的振幅都为A，它们产生的波在P点迭加后的振幅为（　　）

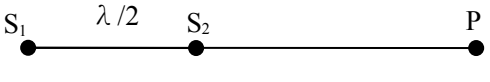


图2

（A）0；　（B）$\sqrt{2}$A；

（C）2A；　（D）以上情况都不是。

5、已知物体作简谐运动的图线如图3所示，试根据图线写出其振动方程　（　　）

（A）$x=0.5\cos(\frac{\pi}{2}t-\frac{2\pi}{3})$m；

（B）$x=0.5\cos(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})$m；

（C）$x=0.5\cos(\frac{\pi}{3}t+\frac{2\pi}{3})$m；

（D）$x=0.5\cos(\frac{\pi}{2}t+\frac{2\pi}{3})$m。

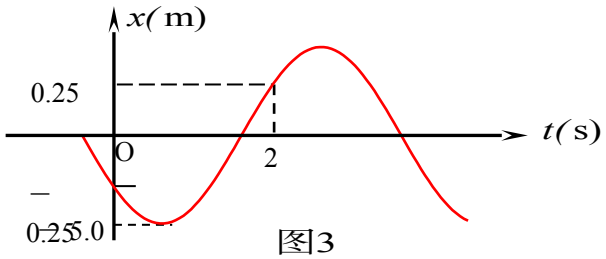


图3

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

6、因为内能是态函数，对理想气体可写成 $E=\frac{M}{\mu}C_{V,m}T$，式中 $C_{V,m}$ 是定容摩尔热容量，当内能改变时，写成 $\Delta E=\frac{M}{\mu}C_{V,m}\Delta T$，它适用于（　　）。

（A）等压过程；　（B）等容过程；　（C）一切过程；　（D）绝热过程。

7、一密封的理想气体的温度由 27^{0}C 缓慢上升，直至其分子速率的方均根值为 27^{0}C 时的方均根值的两倍，气体的最终温度为（　　）。

（A）54K；　（B）108K；　（C）327K；　（D）1200K。

8、一边长为 a 的正三角形，其三个顶点上各放置 q,-q 和 2q 的点电荷，如图 4 所示，将一电量为 +Q 的点电荷，由重心 P 点处移到无限远处，电场力做的功为（　　）。

（A）$-\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$；　（B）$\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\varepsilon_0 a}$；　（C）$-\frac{\sqrt{3}qQ}{3\pi\varepsilon_0 a}$；　（D）$\frac{\sqrt{3}qQ}{3\pi\varepsilon_0 a}$

9、把一个带负电的导体 A 靠近一个不带电的孤立导体 B 时，如图 5 所示，其结果使（　）。

（A）导体 B 的电势升高；　（B）导体 B 的电势降低；

（C）导体 B 的电势不变；　（D）导体 B 的右边电势比左边高。

10、下列说法哪一个正确（　）。

（A）电场强度相等的区域，电势也处处相等；

（B）电场强度为零的地方，电势也一定为零；

（C）电场强度为零的区域，电势处处相等；

（D）电场强度大处，电势也一定高。

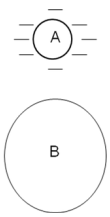


图 5

二、填空题（每空 2 分，共 40 分）

1、一小轿车作直线运动，刹车时速度为 v_0，刹车后其加速度与速度成正比　而 反向，即 $a=-kv$，k 为已知常数。试求：刹车后轿车的速度与时间的函数关系 $v(t)=$（1）；刹车后轿车最多能行多远 $x_{max}=$（2）。

2、力 $\vec{F}=(2+3t)\vec{i}+4t\vec{j}\,(N)$ 作用在质量为 m＝2kg 的物体上，t=0 时物体初速度为 $\vec{v}_0=1\vec{i}\,ms^{-1}$，则此力作用 2s 时间后的冲量 $\vec{I}=$（3），这时物体的动量 $\vec{P}=$（4）。

3、刚体由一根长度为 L，质量为 m 的均匀细杆和一个质量也为 m 的小球（可视为质点）组成，细杆和小球牢固连接（图 6），杆可绕轴 O 在竖直平面内转动。开始时将杆处于水平位置，然后释放，使其自由落下。当杆转到与竖直线成 θ 时，刚体的角速度 ω=（5）；杆转到竖直位置时小球的线速度 v=（6）。

微信公众号：清北情报站

4、质量为0.2kg的质点作简谐振动，其振动方程为 $x=0.02\cos\left(20\pi t+\frac{\pi}{2}\right)m$，当 $t=2\mathrm{s}$ 时，质点的运动速度大小 $v=$（7）；此时所受合外力的大小为 $F=$（8）。

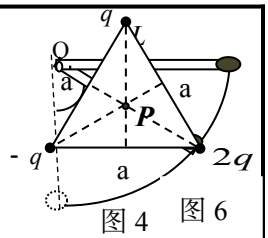


图4　图6

微信公众号：清北情报站

5、一频率为500*Hz*的平面波，波速为$360m\cdot s^{-1}$，则波线上同一时刻相位差为$\frac{\pi}{3}$的两点之间的距离Δx=__（9）__；在波射线上同一点处时间间隔为$\Delta t=10^{-3}s$的两位移间的相位差$\Delta\varphi$=__（10）__。

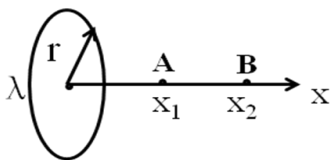
6、1mol双原子分子的理想气体，在一等压过程中对外做功100J，则该等压过程中理想气体内能变化为ΔE=__（11）__；吸热为Q=__（12）__。

7、写出下列式子的物理意义：$\frac{t}{2}kT$__（13）__；$\frac{i}{2}RT$__（14）__。

8、一卡诺热机，低温热源的温度为27℃，高温热源的温度为127℃，完成一次循环对外所做的净功为800J，则该循环的效率$\eta_{卡诺}$=__（15）__；在高温热源中吸的热量Q_1=__（16）__。

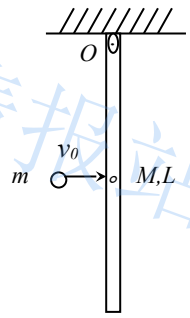
9、均匀带电圆球面，半径为R、电荷面密度为σ，则圆心处的电场强度E_o=__（17）__；电势U_o=__(18)__。

10、半径为r的均匀带正电圆环，单位长度带电量为λ，在轴线上有A（x_1）、B（x_2）两点，若放置一个质量为m、电量为q的带正电的粒子在A点，此带电粒子在圆环的电场力作用下由静止状态从A点运动到B点时获得的速率v_B=__(19)__；若该带电粒子继续沿着AB延长线方向运动，获得的最大速率V_{max}=__（20）__。



计算题（共40分）

三、（10分）一长为*L*的均匀细棒，质量为*M*，可绕通过其上端*O*点的水平轴转动，如图6所示。今有一质量为*m*的子弹以水平速度v_0射入棒的中心，并以$\frac{1}{2}v_0$的水平速度穿出棒，此后棒的最大摆角恰好为90^0。求v_0的大小。



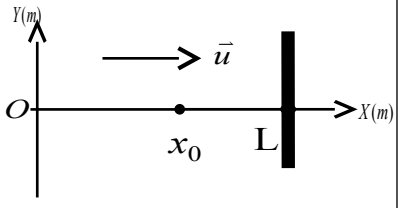
四、（10分）设一振幅为A的平面简谐波沿*x*轴正方向传播，已知*t*=0时坐标原点O处质点的位移为$\frac{A}{2}$，且向y轴正方向运动，波速*u*、频率ν、波长λ均为已知。波在*x*=*L*（*L*>*O*）处经墙面全部反射，试求：

（1）原点O处质点的振动方程；

（2）入射波的波动方程；

（3）则$x=x_0$处（$x_0<L$）质点由于反射波引起的振动方程；

（4）x_0处是波节位置的条件。



微信公众号：清北情报站

微信公众号：清北情报站

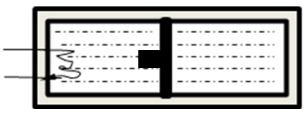
五、（10 分）一水平放置的气缸内有一不导热的活塞，活塞的两侧各有体积为 $5.4\times10^{-2}m^3$ 的双原子分子理想气体，压强均为 1*atm*，温度均为 273K。若向左侧气体徐徐加热，直至右侧气体被活塞压缩到 7.59*atm* 为止。假定除左侧加热部分外，气缸外壁均被绝热材料包围，而且活塞与气缸壁之间无摩擦。

求：（1）右侧气体终态的温度；

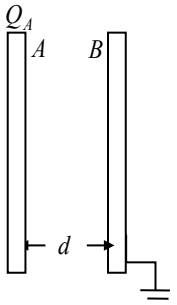
（2）对右侧气体作的功；

（3）左侧气体终态的温度；

（4）热源向左侧气体传递的热量。



六、（10 分）两块导体平板 *AB*，平行放置，间距 *d*=2.00mm，面积相同且 *S*=200cm^2，*A* 板带电 $Q_A=2.0\times10^{-8}C$，*B* 板不带电，略去边缘效应，将 *B* 板接地。



求：（1）两板四个表面上的电荷面密度；

（2）两板的电势差;

（3）系统的电容；

（4）两板间电场储存的能量；

（5）若在两极板间平行地插入厚为 $d/2$ 、面积也为 *S*、相对介电常数为 $\varepsilon_r=1.5$ 的电介质板，在插入介质板前后，系统储存的电场能量的改变量是多少？并由此判断得出在插入介质板的过程中，极板间的电场对介质板的作用力是引力作用还是斥力作用的结论（可不写分析过程，只写结论）。

微信公众号：清北情报站

物理常数：普适气体恒量 $R=8.31\,J/(mol\cdot k)$；

波尔兹曼常数 $k=1.38\times10^{-23}J/k$

真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}(F/m)$

微信公众号：清北情报站